

碳碳热场深度：22年供给边际宽松、第二增长曲线提升行业成长性

邓永康

研究助理：叶天琳

1、22年行业供给边际宽松，供需基本处于平衡状态，预计价格中枢回落至70-75万元/吨。

- 需求端来看，假设：a. 22年主要扩产为36寸拉晶炉，新增硅片产能约146GW，单炉所需整套热场重量约为257.5kg，新增产能中碳碳热场渗透率达75%；b. 22年组件出货220GW，容配比1.17，总产能中碳碳占比约57%；c. 总产能中，预计约16%的拉晶炉需要进行碳碳热场改造。预计22年碳碳热场需求6608吨，得益于行业出货量提升，以及单晶炉尺寸增大提升单炉热场用量，22年需求较21年增速约77%，仍有望维持较高水平。
- 供给端来看，预计22年行业龙头企业碳碳热场供给约6200吨，其余企业累计约1000吨，2022年累计供给为约7200吨，较需求高8%左右。
- 一方面，与21年相比，22年行业供给边际宽松，价格有望下行；另一方面，22年行业供需仍相对平衡，在此基础上发生价格战的可能性较低。我们预计22年碳碳热场价格中枢在70-75万元/吨。

2、核心竞争要素：工艺改进带来的成本下降

热场产品及价格差异不大，核心竞争要素在于成本，21H1金博股份碳碳热场毛利率60.4%，较西安超码的30.96%高29.44pct。行业龙头的成本优势主要在于：

- a、向上一体化+know-how降低原材料耗量带来的原材料成本下行，材料成本较超码低32.54%；
- b、通过工艺改进，如自制预制体非针刺结构、改变沉积炉宽高、提升受热均匀性等提高生产效率，实现折旧摊薄+电耗下降。制造费用较超码低64%。

此外，随后续单炉产能提升（超码最新单台沉积炉产能22吨/台，较行业老产能提升32%），折旧及维修成本有望摊薄，热场新产能成本可实现进一步下降。

3、下游延展广，碳陶刹车盘成为第二增长曲线

- 碳陶刹车盘：工艺协同性高+性能附加值高。工艺上，碳陶复材只需在碳碳工艺最后一步进行硅化即可。性能方面，相比碳碳复材，碳陶摩擦性能、抗磨损性能、耐高温性和强度显著提升。碳陶刹车盘可大幅减重+提升车辆制动性能。

- **随技术成熟+成本下降，碳陶刹车盘有望快速发展。**随碳陶刹车片工艺成熟度提升，生产良率提高，碳陶复材有望实现量产。从生产工艺看，预计量产后碳陶刹车盘成本略高于碳基复材（以30%的成本增幅测算，对应成本约450元/kg）。企业可通过出让部分利润&将碳陶刹车片价格下调至与碳基复材价格基本一致，提升碳陶市场渗透率。假设近五年碳陶刹车逐渐普及，未来中高端车型及重卡中碳陶刹车盘渗透率20%。以单车价值量下降至1万元测算，预计2025年国内碳陶刹车盘市场规模约100亿元。

4、投资建议：重视行业龙头和高弹性、有望实现成本快速下降的新进入者

金博股份：a. 工艺及成本优势明显，公司通过向上原材料一体化+工艺改进，构筑低成本优势，21H1金博股份碳碳热场毛利率60.4%，较西安超码的30.96%高29.44pct。b. 碳龙头后续持续扩产，长单保障产品销量。我们预计公司21年出货1500吨碳碳热场，市占率在40%以上，22年公司产能提升至2500吨，23年公司预计可形成3000吨总产能；公司已与多家企业签订热场供应长协合同共计3900吨，对出货及市占率形成有力保障。c. 碳陶刹车盘业务顺利推进，公司持续实现产品降本，目前碳陶刹车盘产品加速导入国内龙头车企，有望实现脉冲式放量。

天宜上佳：(1) 高铁刹车闸片龙头，先发优势奠定主业稳健发展基础。下游刹车闸片成本占比低+关键产品性能要求高，技术&口碑为关键竞争要素，先发优势显著。公司技术实力强+认证产品覆盖车型广+低成本优势，预计主业还将维持高市占率。a. 技术实力强：16年率先实现冶金粉末刹车闸片国产替代，自研材料配方保证产品性能、生产设备定制，公司研发的粉末冶金三代升级产品平均寿命提高近一倍；b. 认证产品覆盖车型广：我们测算20年公司市占率约25%，截止20年底，公司持有 CRCC 证书覆盖动车组车型 33 个，占全路 51 个动车组车型的64%；c. 低成本优势：公司凭借生产设备进行自动化改造+生产效率提升，实现主业成本持续下降，粉末冶金刹车闸片单位成本由2013年的1974元/片下降至2019年的442元/片，累计降幅77%。

(2) 22年碳陶+碳碳复材齐发力，看好公司第二增长极高弹性及想象空间。a. 21年底公司于四川江油的2000吨碳碳复材产线全部投产，公司中标青海高景坩埚200套，表明产品已受下游认可，后续有望大规模放量。假设公司22年出货1500吨，市占率可达23%。b. 大尺寸沉积炉+电费/气费低+预制体技术储备+自动化基础，热场业务有望贡献高盈利弹性，我们测算公司热场22年单吨成本有望达36万元，假设22年热场均价73万元，以费用率15%+出货量1500吨测算，预计公司22年热场业务净利润3.28亿元，是公司20年主营业务利润的3倍左右；c. 积累深厚+稳扎稳打，碳陶刹车盘进入实车试验阶段，后续有望快速放量，打开想象空间。在本身刹车闸片经验+5年来持续研发基础上，公司已完成汽车碳陶制动盘的设计研发，产品完成全部台架试验验证，结果显示性能优良且与国际知名品牌相当，已进入实车验证阶段。

风险提示：下游需求不及预期、原材料供给不及预期、碳陶刹车盘验证进度不及预期等；报告中包含研究员测算过程，仅供参考



01

供需：碳碳企业扩产，
22年行业供给边际宽松

02

核心竞争要素：工艺改
进带来的成本下降

03

下游延展广，碳陶刹车
盘成为第二增长曲线

04

建议重视行业龙头和高
弹性、有望实现成本快
速下降的新进入者

05

风险提示

CONTENTS

目录



01. 碳碳企业扩产 22年行业供给边际宽松

01 硅棒尺寸增大，碳碳热场成为主流趋势

- **碳碳复材**：由碳纤维及织物增强碳基体所形成的高性能复合材料，具有比重轻、热膨胀系数低、耐高温、耐腐蚀、摩擦系数稳定、导热导电性能好等优良性能，适合于制造高温热场部件和摩擦部件
- **热场领域**：大尺寸热场材料需求更严格，碳碳热场替代等静压石墨成为趋势
- **安全与寿命**：碳碳热场抗折强度150Mpa以上，远高于石墨材料38-60Mpa，伴随大尺寸硅片成为主流，硅棒尺寸增大，拉棒单炉投料量已从最初的300kg提升至1900kg。大尺寸拉晶炉中，碳碳复材相比石墨不容易产生裂纹，产品安全性更高和寿命更长，可实现连续拉晶。
- **效率**：碳基复材导热系数低至30W/(m·K)以下，大幅低于石墨的80-140W/(m·K)，因此碳碳导流筒能够有效产生温度梯度，实现大尺寸硅棒快速拉晶。同时导热系数低保温效果好。进而节省电能损耗。

表1：碳基复合型材料与石墨材料对比

	碳基复合材料	等静压石墨
原材料	碳纤维	石墨
制备方法	将预制体编织成产品形状后沉积纯化	将材料磨粉后使用等静压机压成型
抗折强度 (MPa)	150-260	38-60
导热系数 (W/(M·K))	<30	80-140
灰分 (ppm)	<200	<200

资料来源：金博股份招股说明书，民生证券研究院

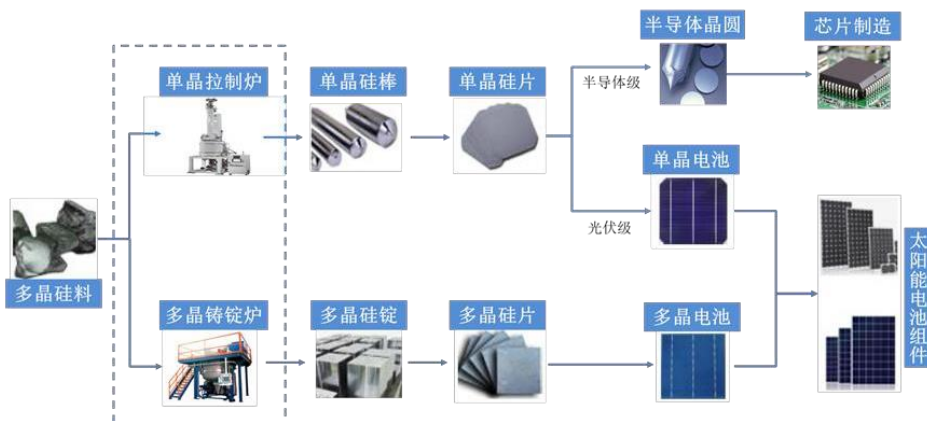
02

新增36寸拉晶炉有望持续拉动热场需求

热场需求

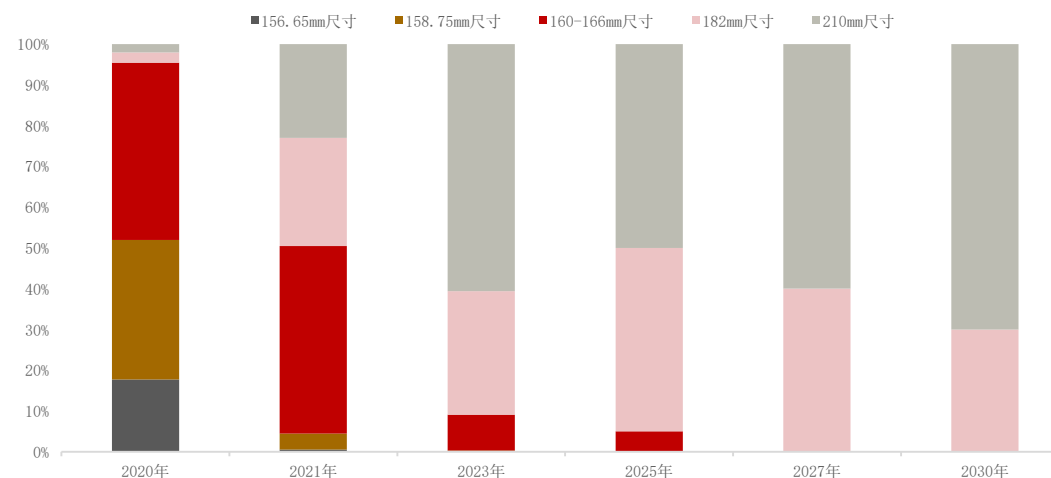
- **新增需求：**大尺寸硅片扩产潮仍在持续，一方面随扩产的拉晶炉尺寸提升，碳碳热场渗透率有望提升至接近80%；另一方面，大尺寸大经路所需单炉碳碳热场质量快速提高，以当下主流扩产36寸单晶炉为例，单炉所需整套热场重量约为257.5kg，较166硅片对应的28寸单晶炉提升约48%。有望大幅推动热场需求增长。
- **改造需求：**大尺寸硅片有助于降低单位投资，降低拉晶能耗，从而降低非硅成本，产业升级需要更换老旧热场，提高产能。
- **替换需求：**在日常使用中，热场因寿命问题需要定期更新，热硅片生产企业有定期更换的需求。碳碳材质组件：坩埚年均寿命为1.6-1.7件/年、导流筒0.5件/年、保温筒1-1.5件/年、加热器1.6-1.7件/年。

图1：光伏产业链



资料来源：金博股份招股说明书，民生证券研究院

图2：2020-2025 年不同尺寸硅片市场占比变化趋势



资料来源：CPIA，民生证券研究院

03 新增硅片产能投放+出货高增长，22年需求增速有望在70%以上

表2：热场需求测算

- **核心假设：**
 - **新增需求：**22年主要扩产为36寸拉晶炉，新增硅片产能约46GW，单炉所需整套热场重量约为257.5kg。由于除加热器外，其他所有热场材料基本均为碳碳，预计碳碳热场渗透率达75%。
 - **替换需求：**坩埚、导流筒、保温桶、加热器年均替换次数分别为1.6、0.5、1、1.6，总产能中碳碳占比约57%；22年组件出货220GW，容配比1.17。
 - **改造需求：**总产能中，预计约16%的拉晶炉需要进行碳碳热场改造。
- **由上述假设，预计22年碳碳热场需求6608吨，得益于行业出货量提升，以及单晶炉尺寸增大提升单炉热场用量，22年需求较21年增速约77%，仍有望维持较高水平。**

		单位	2019	2020	2021E	2022E
单晶炉需求测算	装机	GW	115	130	160	220
	容配比		1.15	1.15	1.15	1.17
	单晶比例		65%	90%	98%	99%
	单晶硅片需求	GW	86	135	180	255
	产能利用率		46%	54%	45%	47%
	单晶硅片产能	GW	185	247	402	548
	新增单晶硅片产能	GW		62	155	146
	需要改造的硅片产能	GW		9	20	48
	单GW所需单晶炉	台	120	100	100	100
	新增产能所需单晶炉	台		6240	15460	14600
热场需求测算	新增坩埚质量	kg/套	27	30	39	49.1
	新增导流筒质量	kg/套	16	18	23	29.1
	新增保温筒质量	kg/套	70	77	101	127.3
	新增加热器质量	kg/套	30	32	41	52.1
	新增产能中单套碳碳热场重量	kg	143	156	203	257.5
	坩埚年均替换次数	次/年	1.6	1.6	1.6	1.6
	导流筒年均替换次数	次/年	0.5	0.5	0.5	0.5
	保温筒年均替换次数	次/年	1.0	1.0	1.0	1.0
	加热器年均替换次数	次/年	1.6	1.6	1.6	1.6
	每炉每年碳碳热场需求量	kg	169	184	240	242
	新增产能中碳碳占比			48.0%	56.0%	75.0%
	存量产能中碳碳改造占比		5%	8.0%	12.0%	16.0%
	总产能中碳碳占比		40.0%	42.3%	48.2%	56.7%
	新增需求	t		467	1762	2820
	改造需求	t		12	48	199
	替换需求	t		1009	1928	3589
	总需求	t		1487	3738	6608

资料来源：金博股份招股说明书，中天火箭招股说明书，民生证券研究院预测

22年行业供给边际宽松，供需仍处紧平衡阶段

➤ 2021年行业供不应求，价格大幅上行

2021年，我们测算金博、超码、隆基、美兰德、天宜上佳有效供给分别约1500、500、400、500、100吨，行业总供给3450吨，较需求低8%。

供不应求下，产品价格高位。根据金博出货量进行倒算，2021H1热场价格约85.3万元/吨。

➤ 2022年热场各企业均有较大幅扩产规划，供给边际宽松

行业产品价格及盈利能力高企，2022年各企业均有较大幅扩产规划，统计如下：

- 金博股份：现有产能为1500吨，2022年金博将新增产能1000吨。
- 中天火箭：目前已披露产能200吨。2022年将新增1000吨产能。
- 天宜上佳：新增产能2000吨已于21年12月投产。
- 隆基股份：产能为600吨，无新披露产能。
- 美兰德：现有产能约为600吨，有一定扩产计划。
- 预计22年行业龙头企业碳碳热场供给约6200吨，其余企业累计约1000吨，2022年累计需求为约7200，较需求高8%左右。

一方面，与21年相比，22年行业供给边际宽松，价格有望下行；另一方面，22年行业供需仍相对平衡，在此基础上发生价格竞争的可能性较低。我们预计22年碳碳热场价格中枢在70-75万元/吨。

表3：2020-2022年碳碳热场供需分析(吨)

有效产能	2020	2021	2022E
金博	448	1500	2300
超码	265	500	1000
隆基股份		400	600
天宜上佳		100	1500
美兰德	300	500	800
头部合计	1013	3000	6200
行业总供给	1113	3450	7200
总需求	1487	3738	6608

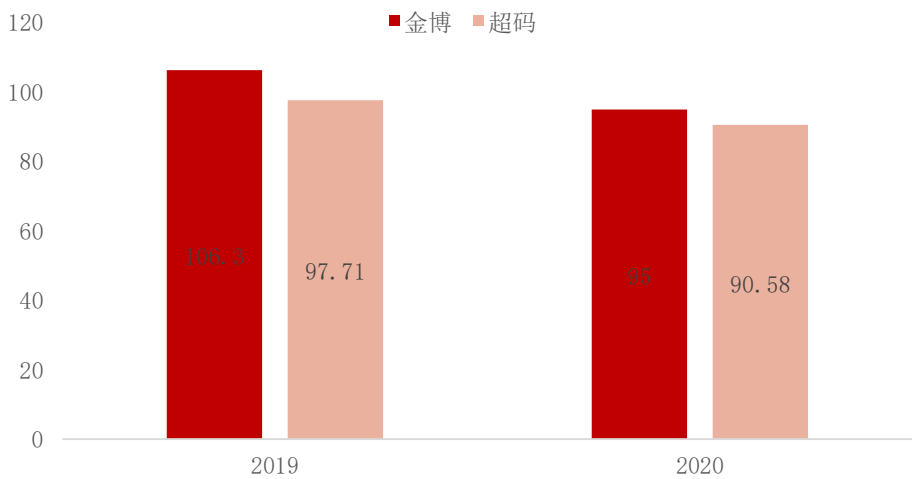
02. 核心竞争要素：工艺改进带来的成本下降

01

竞争要素：产品同质化，价格相近

- 碳碳热场生产方式不同但可视为同质产品
 - **产品性能方面**：产品制作标准均采用金博参与制定的(YS/T792-2012)，如抗弯强度都在150MPa以上，均符合国家标准。
 - **客户定制方面**：为了更好实现与石英坩埚及客户产线相匹配，各企业热场组件均接受&有能力进行定制，行业定价标准相似。不同企业产品价格差异小，平均价格差异主要由坩埚、导流筒等出货结构差异引起。

图3：热场材料单吨价格(万元/吨)



资料来源：金博股份2020年度报告，中天火箭2020年年度报告，金博股份招股说明，民生证券研究院

表4：各碳碳复材产品参数比较

	参考系数	中天火箭	金博股份
产品		单晶直拉炉	单晶控制炉
坩埚	抗弯强度 (MPa)	150-260	≥150
导流筒	导热系数 (W/(m·K))	20-30	<10
	灰分 (ppm)	一级<200	一级<200 二级<100，三级 <30
保温桶	导热系数 (W/m·K))	20-30	<10

资料来源：金博股份招股说明，民生证券研究院

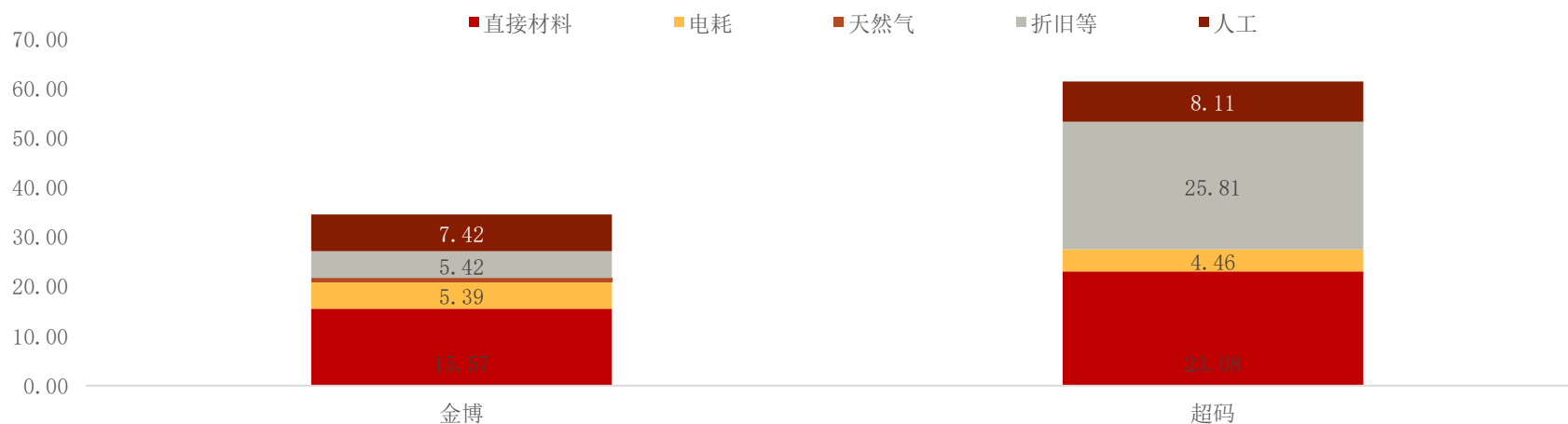
02

竞争要素：成本差异是关键

➤ 龙头与二线成本差异显著

- 2020年，金博股份单位直接材料成本15.37元/吨，较超码低32.6%；折旧成本5.42元/吨，较超码低79%。成本差异主要在于直接材料和制造费用。
- 各企业盈利能力差异主要在于成本。以2021年上半年为例，金博股份碳碳热场毛利率60.4%，较西安超码的30.96%高29.44pct，主要在于金博单位成本较低。20年金博单吨成本34.6万元/吨，较西安超码的62.37万元/吨低44.5%。
- 成本差异主要在于直接材料与制造费用：以2020年为例直接材料为15.57万元/吨，较超码成本的23.08万元/吨低32.54%；金博每吨制造费用为11.62万元/吨，超码为31.19万元/吨，较超码低62.8%，人工成本在总成本中占比较小且两企业基本接近。

图4：2020年单吨成本对比(万元/吨)



资料来源：金博股份2020年度报告，中天火箭2020年年度报告，西安超码环评，民生证券研究院

03 直接材料：向上预制体一体化+know how降低损耗实现降本

➤ 预制体自制，直接材料用量价格均低于购买

- **横向看，金博向上一体化自制预制体，与友商相比综合节省32.6%直接材料成本。**2019年金博预制体所采购碳纤维价格，较中天火箭采购的预制体价格低约27.5%。
- **纵向看，加工过程中预制体及碳纤维损耗持续减少：**由于企业竞相采用预制体自制模式，行业整体碳碳热场制造过程中的碳纤维和预制体浪费以及机加工部分的损耗在逐渐减少，进而减少了碳纤维使用量。**2020年金博股份直接材料用量比2017年减少约21%，中天火箭2019年至2017年用量减少48%，行业整体呈下降趋势。**

表5：中天火箭预制体与金博股份预制体材料价差

项目	2017 年	2018 年	2019 年
中天火箭预制体采购价 (元/千克)	347.11	347.43	350.68
金博股份预制体直接材料成本 (元/千克)	149.38	190.51	191.02
价差 (元/千克)	197.73	156.92	159.66

资料来源：中天火箭招股说明书，民生证券研究院，金博股份企业公告，中天火箭企业公告，民生证券研究院

表6：碳碳热场每千克碳纤维及预制板用量（千克）

	金博股份	中天火箭
	每kg热场需碳纤维	每kg热场需碳纤维预制板
2017	1.00	0.81
2018	1.10	0.72
2019	0.91	0.51
2020	0.79	0.42

资料来源：中天火箭招股说明书，民生证券研究院，金博股份企业公告，中天火箭企业公告，民生证券研究院

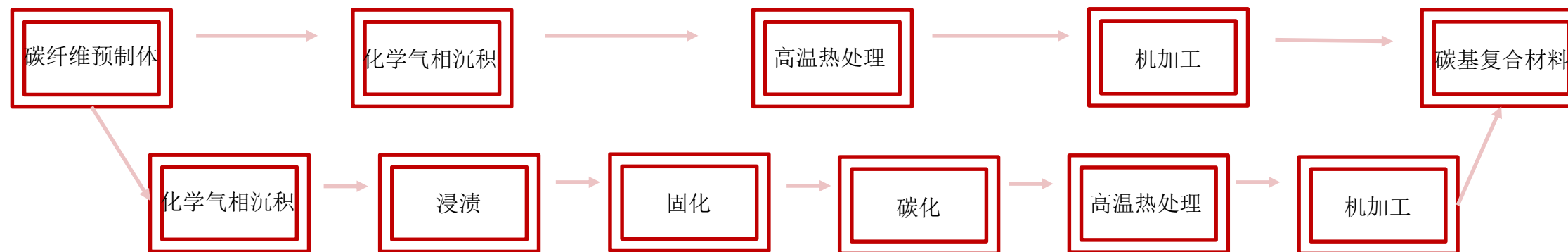
04

制造费用：主要通过工艺改善实现下降

➢ 碳碳热场制备，行业中主流的两工艺分别为化学气相沉积，以及树脂低压浸渍碳化：

- **化学气相沉积**：经过使用碳纤维预制体进行化学气相沉积后高温热处理，经过机器加工制造出碳基复合材料。
- **树脂低压浸渍碳化**：在化学气相沉积后通过浸渍，固化和碳化后进行高温热处理和机加工，最后生成碳基复合材料。

图5：化学气相沉积工艺（上）和树脂低压浸渍碳化工艺（下）



05

制造费用：能耗降本为辅，折旧降本为主

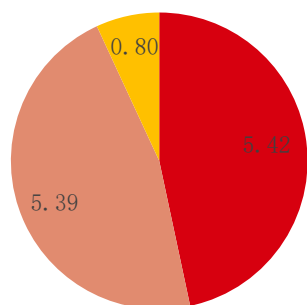
➤ 通过工艺改进降本从减少沉积时间摊薄折旧+能耗改进两个方面实行：

- 金博与超码单吨折旧费用分别为5.42万元/吨，25.81万元/吨（制造费用中分别占比47%与83%），金博较超码低79%。
- 金博与超码单吨电费成本相差无几，是由于金博通过工艺改进实现了高耗能工艺降本所致。

图6：制造费用构成（万元/吨）

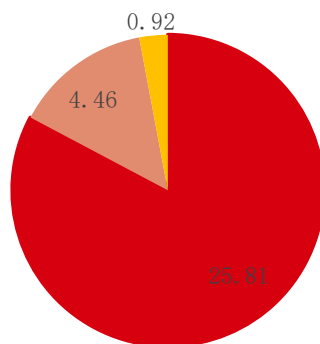
2020年金博制造费用结构

■ 折旧 ■ 电费 ■ 其余成本



2020年超码制造费用结构

■ 折旧 ■ 电费 ■ 其余成本

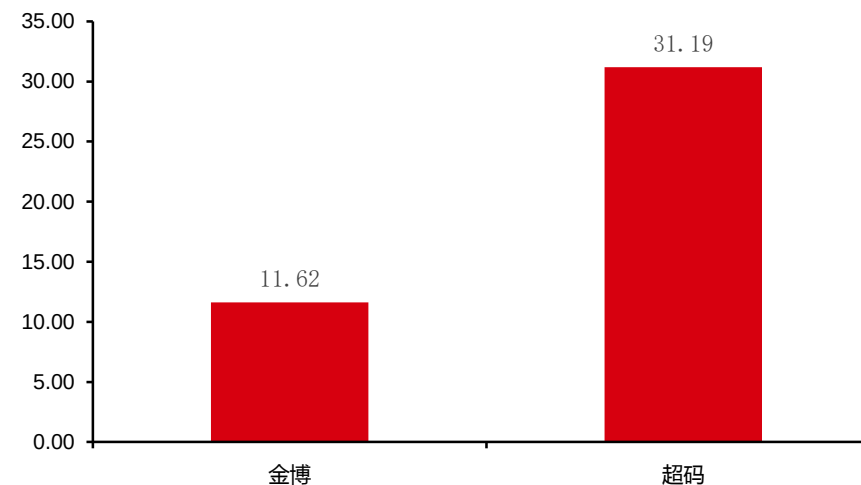


资料来源：金博股份年报，超玛年报，民生证券研究院

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

图7：制造费用（万元/吨）

2020年单吨制造费用



资料来源：金博股份环保影响报告，超玛环保影响报告，民生证券研究院

06

工艺改进：效率提升，摊薄折旧

- 2020年，我们测算金博的每吨5.42万元折旧成本较西安超码每吨25.81万元低79%，主要原因在于金博通过工艺改进，提升沉积效率及单位产能，实现折旧摊薄。
- 金博工艺改进实现提效降本从自制预制体+沉积炉沉积工艺优化两个方面实现：
 - 沉积工艺中通过烃类化合物的分解，实现预制体空隙中的碳沉积，沉积前一般需要预留部分冗余预制体以供后期机加工打磨。
 - 自制预制体非针刺结构，冗余量较同行更低：变密预制体的沉积效率与其结构密切相关，金博通过改变不同预制体部分的网胎孔径从而改变预制体密度，研发出具有无需热压和针刺的外密内疏结构预制体，预留冗余量较同行更低，体积接近成体，空气动力更优，沉积均匀性和时间要求均得到优化。

图8：单吨折旧费用（万元/吨）

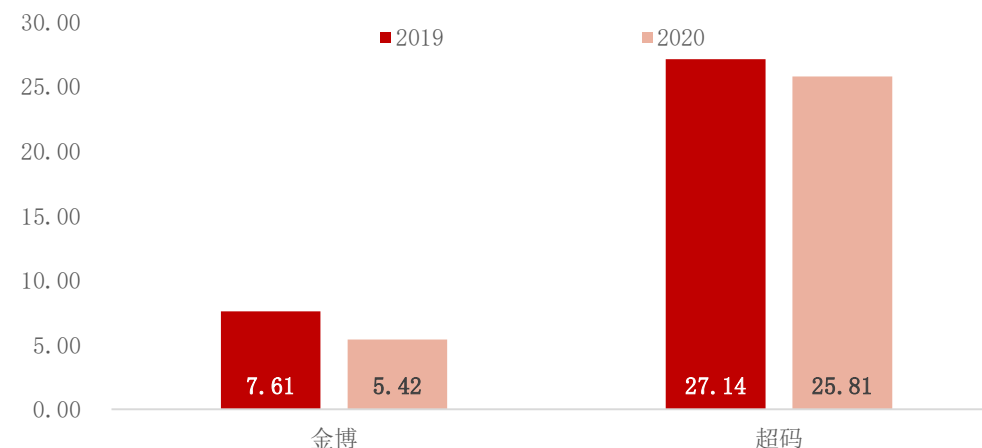


图9：普通针刺预制体制备示意图

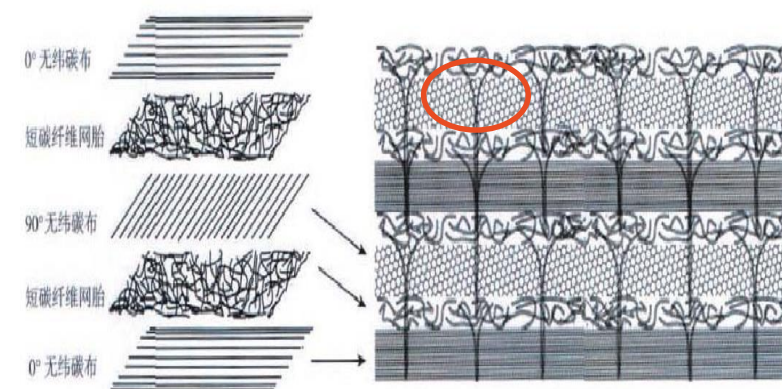


图 2-2 普通针刺预制体制备示意图^[19]

Fig.2-2 Diagram of preparation process of ordinary needled carbon fiber preform

资料来源：金博股份环保影响报告，超码环保影响报告，变密度预制体C/C复合材料的制备及其性能研究-张洁，民生证券研究院

工艺改进：效率提升，摊薄折旧

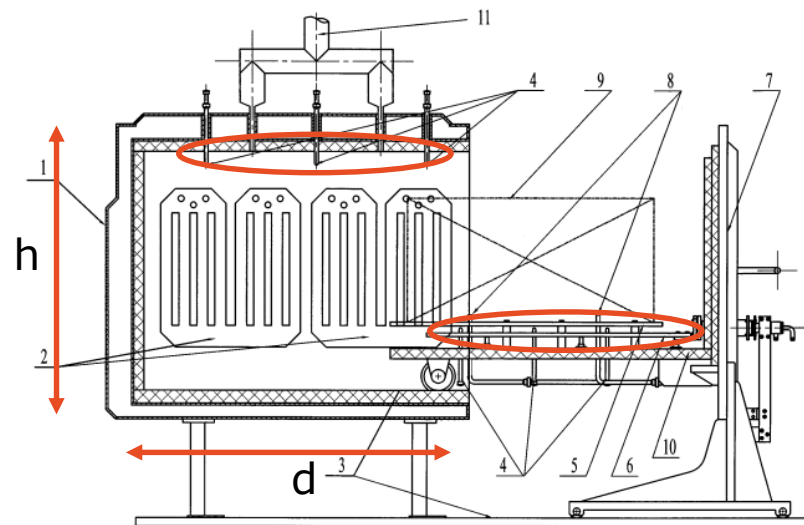
➤ 沉积炉从改变沉积炉宽高比+受热均匀性改进两个角度优化：

- **宽高比**：沉积炉常为圆型立式炉，使用时装料时间较长， h/d 一般为 1.5 ~ 3 左右太大，因而导致炉内工件在不同高度温度和气流的差异较大，炉内上层的产品质量与下层的产品质量差异较大，增密效果差异也较大，此炉 $h/d=0.8$ ，使气体流动较为均匀。
- **受热进料均匀性**：此炉通过均匀安排1-4对加热器，1-4个进气口，以及在箱体和台车中安装温度检测器实现温度的均匀控制，有效提高工作效率。

➤ 工艺改进对生产效率影响

- **摒弃浸渍步骤**：浸渍的目的是通过将渗入孔隙的浸渍液进行固化碳化从而提高复材的密度以及均匀性，金博通过know-how提升单沉积环节性能，使其密度达到 1.3g/cm^3 ，无需后续浸渍。
- **降低气相沉积时间**：批量制备大尺寸先进碳基复合材料产品的沉积周期在传统沉积周期1/2以内，极大减少电力消耗、降低生产制备成本。

图10：新型化学气相增密炉示意图



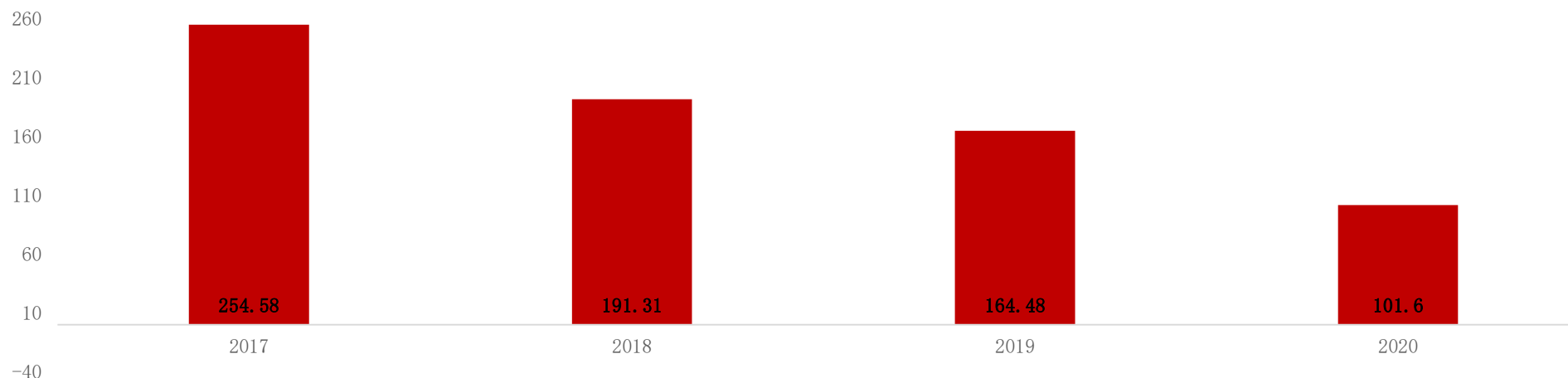
资料来源：化学气相增密炉炉体专利，民生证券研究院

工艺改进：效率提升，能耗降低

➤ 工艺改进化劣势为优势：

- 对通常碳碳复材生产企业而言，气相沉积的效率随工件密度逐渐增大而下降，而恰好液相沉积高效工作环境与之相反，有效解决沉积过程中效率下降的方法为气相沉积结合液相浸渍。在工件密度接近1或0.9时进行液相浸渍，进而节省气相沉积电耗，所以通常气液结合方式耗能更低。
- 通过工艺改进，金博使得原本能耗远高于气相沉积与浸渍相结合的单气相沉积工艺与超码能耗相差无几，从2017年至今持续降本，至2020年金博的单吨电耗相较2017年已下降152.98MWH，电耗下降累计60%，推动成本下降。**

图11：金博单吨电耗(MWH/t)



资料来源：金博股份招股说明，金博股份环保影响报告，超码环保影响报告，民生证券研究院

设备升级，新产能折旧成本有望实现进一步下降

➤ 新沉积炉产能大于旧沉积炉。

- **金博**：现有200吨/年产线，平均单台年产能为16.67吨。新增产能350吨/每年，单台年产能19.44吨。单台能较现有产能增加16.6%。
- **超码**：新增220吨新化学气相生产线，单台沉积炉产能为22吨/每年，较金博老产能提升32%。
- 得益于单炉产能提升，新产能折旧成本及维修成本有望下降，推动行业成本进一步下行。

表7：单台新旧产能对比

新增化学气相生产线				
		产能 (吨/每年)	沉积炉	单台产能(吨/每年)
金博	现有产能	200	12	16.67
	新产能	350	18	19.44
超码	新产能	220	10	22.00

资料来源：金博股份环保影响报告，超码环保影响报告，民生证券研究院

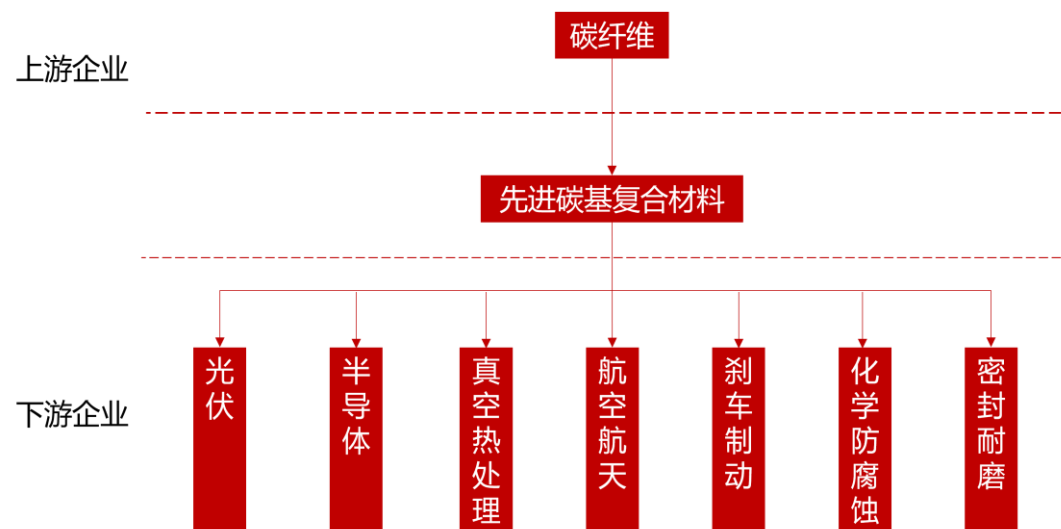
03. 下游延展广，碳陶刹车盘成为第二增长曲线

01

碳基复合材料用途广泛

- **碳基复材**：以碳纤维或碳纤维织物为增强体，以树脂、碳质、金属、陶瓷、水泥、橡胶等为基体所形成的复合材料。根据基体材料的不同，主要分为碳纤维增强树脂基复合材料、碳复材、碳纤维增强金属基复合材料、碳纤维增强陶瓷基复合材料、碳纤维增强橡胶复合材料等。
- **碳基复材运用范围广**：由碳纤维加工而成的先进碳基复合材料目前运用方向除光伏及半导体热场外，还可以用于真空热处理，航空航天，刹车制动，化学防腐和密封耐磨等方面。
- 当下碳陶刹车组件已广泛用于高铁，飞机和跑车等交通工具的制动系统中，有望在乘用车中快速放量，成为碳基复材企业的第二增长曲线。

图12：碳纤维产业链意图

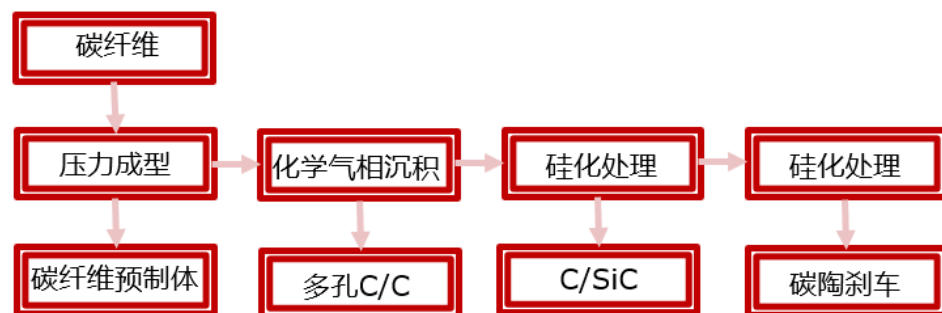


资料来源：金博股份招股说明书，民生证券研究院

碳陶刹车成为碳基复合材料的第二增长曲线

- **协同性：**碳陶复材只需在碳碳工艺最后一步进行硅化。利用针刺技术将碳纤维加工成预制体，对预制体进行化学气相渗透形成碳/碳复合材料后，进行硅化处理生产碳化硅材料，机加工打磨之后即为碳陶制动组件。
- **相比碳碳复材，碳陶摩擦性能、抗磨损性能、耐高温性和强度显著提升。**碳陶复合材料在潮湿环境下摩擦系数几乎不变，碳基复合材料衰减到原来一半性能下滑；碳陶导热系数为70-80，是碳基复合材料的近两倍；动态磨损率为0.6-1.4，低于碳基复合材料；拉伸、压缩、弯曲强度均高于碳基复合材料。

图13：碳陶工艺示意图



资料来源：西北工业大学超高温结构复合材料国家重点实验室，民生证券研究院

表8：碳陶复合材料和碳基复合材料对比

	C/SiC	C/C
密度 (g/cm ³)	1.70-1.75	2.1
导热系数	70-80	30-40
拉伸强度/Mpa	115	80
压缩强度/Mpa	300	180
弯曲强度/Mpa	152	150
冲击韧性/(kJ · m ⁻²)	36	-
动态摩擦系数 (干燥)	0.27-0.35	0.26-0.45
动态摩擦系数 (淡水)	0.29-0.35	0.13-0.16
静摩擦系数	0.46-0.58	0.16-0.21
动态磨损率(μm · side -1 · cycle ⁻¹)	0.6-1.4	0.8-1.0

资料来源：西北工业大学超高温结构复合材料国防科技重点实验室，民生证券研究院

碳陶作为刹车片的性能优势

- **碳陶刹车组件与传统金属与半金属刹车组件对比优势明显：**
- **减重：**碳陶密度是金属基复合材料的1/3到1/4，有助于减轻汽车重量和能耗。
- **制动性能提升：**a. 耐磨：碳陶在恶劣环境下的摩擦系数几乎不变明显而传统金属刹车片会有热衰减。摩擦性能稳定且摩擦量较小。b. 寿命更长：碳陶可耐1650℃高温且抗氧化，全生命周期刹车盘无需更换。c. 安全性更高：相同情况下碳陶刹车距离减少三分之一。

表9：材料性能

材料体系	摩擦系数	湿态摩擦系数	磨损率	密度
铸铁	1	1	1.00	1
粉末冶金材料	2-3	2-3	0.10	1/2
碳/碳复合材料	7-8	3-4	0.01	1/4
碳/陶复合材料	7-8	3-4	0.01	1/4

资料来源：金博股份招股说明书，民生证券研究院

注：设定普通铸铁性能指标为 1

04

碳陶刹车片市场起量：上游成本降低

- **工艺水平提升，良率提高成本下降。**碳陶刹车片工艺成熟度提升，各企业制备成本均在逐渐降低；产业化程度提升，良率提高，有望实现量产。
- **技术问题解决后，成本有望靠近碳碳，未来可通过让出部分毛利率达到和碳碳复材相近价格。**从生产工艺看，预计量产后碳陶刹车盘成本降略高于碳基复材（以30%的成本增幅测算，对应成本约450元/kg）。企业有望通过碳陶具有产品性能优势的情况下通过对市场价格弹性的把握，出让部分利润&将碳陶刹车片价格下调至与碳基复材价格基本一致，提升碳陶市场渗透率。
- 假设后续碳陶刹车盘与碳碳复材单吨价格一致（70-80万元/吨），单个刹车盘质量5kg，预计单车价值量在1.5万元左右。

表10：部分企业相关技术

项目名称	进展或阶段性成果	技术水平	应用前景
400公里动车组碳陶复合材料制动盘及闸片材料配方及工艺研究	闸片匹配中国铁道科学院研制的碳陶盘，完成了 1:1 台架试验，获得了产品小批量发货订单，并实现装车。碳陶制动盘完成了样件制作与工艺定型	国际领先	时速400公里及以上时速动车组
碳/陶制动盘产品开发	突破了包埋法及吸柱法两种渗硅技术	国际先进	应用于高档汽车及新能源汽
乘用车用碳陶制动盘用衬片的开发与应用	通过《SAEJ2522》台架试验，正匹配碳陶盘进行工艺升级，同时开展产品的NVH升级	国内先进	适用乘用车

资料来源：天宜上佳2021年半年报，民生证券研究院

03 价格下降后，碳陶刹车盘2025年中国市场规模约100亿元

- 假设：近五年碳陶刹车逐渐普及，未来豪华车中碳陶刹车盘渗透率20%。
- 根据亿欧预测，2025年新能源车销量约1100万量，中高端车型占比约30%。假设碳陶刹车盘渗透率20%，预计有66万量车需要装配碳陶刹车盘。
- 假设随技术迭代推动成本下行，2025年碳陶刹车盘单车价值量1万元，达到终端消费者可以接受的成本结构从而有利于渗透率提升，预计**至2025年市场单年规模约100亿**。

表11：对未来的碳陶刹车套件市场进行预测

科目	数据	单位
2025年国内新能源车销量（约）	1100	万辆
高级车占比（约）	30%	
假设碳陶刹车片渗透率	20%	
2025年国内重卡销量	150	万辆
假设碳陶刹车片渗透率	20%	
2025年碳陶刹车片需求车数	96	万量
单车价值	1	万元/量
2025年市场规模	96	亿元

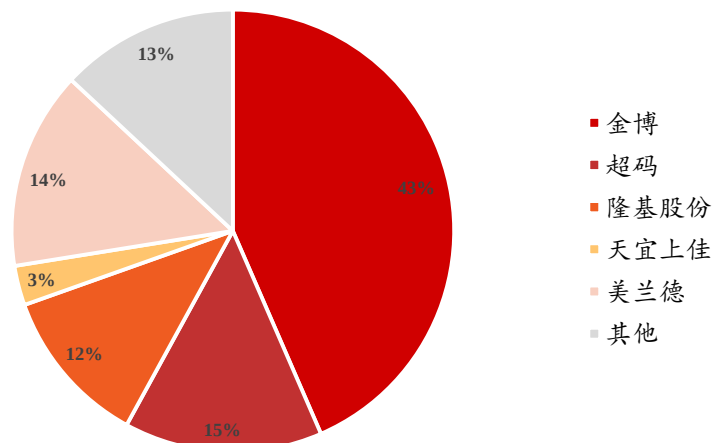
资料来源：亿欧，Gasgoo，民生证券研究院

04. 投资建议：重视行业龙头+高弹性 有望实现成本快速下降的新进入者

01 金博股份：成本优势稳固龙头地位，第二增长曲线放量在即

- **工艺及成本优势明显。**公司通过向上一体化+know-how降低原材料耗量推动原材料成本下行；通过工艺改进，实现折旧摊薄+电耗下降。**21H1金博股份碳碳热场毛利率60.4%，较二线企业的30.96%高29.44pct，成本优势显著。**
- **碳碳热场龙头后续持续扩产，长单保障产品销量。**我们预计公司21年出货1500吨碳碳热场，市占率在40%以上。扩产方面看，公司IPO项目募资形成600吨扩产规模，可转债及定增项目预计形成1500吨N型硅片对应热场扩产规模；预计22年公司产能提升至2500吨，23年公司预计可形成3000吨总产能。公司当下已先后与隆基股份、晶科能源、上机数控、青海高景、包头美科硅签订16/4/5/10/4亿元的碳碳热场材料供应框架协议，涉及产品约3900吨，将对出货及市占率形成有力保障。
- **第二增长曲线已现，公司碳陶刹车盘业务顺利推进。**公司围绕碳基复合材料，在半导体、汽车制动，氢能领域皆有布局，在此基础上，氢能方面，公司利用生产过程中副产品，从事包括氢气的尾气利用、储氢瓶和碳纸等相关方面产品布局；汽车刹车盘方面，公司持续实现产品降本，目前碳陶刹车盘产品加速导入国内龙头车企，有望实现脉冲式放量。

图14：21年碳碳热场市占率



资料来源：各公司公告，民生证券研究院

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

表12：金博股份扩产项目

项目	细分项目	产能	项目开工时间	项目时长	总投资额（亿元）
IPO	先进碳基复合材料产能扩建项目	200吨/年	2020年5月	2年	2.29
可转债	热场复合材料产能建设项目	600吨/年	2020年11月	2年	7.01
定向增发	高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目	1500吨/年	2021年10月	3年	18.03

资料来源：金博股份环保影响报告，金博股份公告，民生证券研究院

02 天宜上佳：高铁刹车闸片主业稳健

- **高铁刹车闸片为耗材，市场空间稳定增长。** 闸片为高速动车组制动零部件，随列车运行时长逐步损耗，具备耗材属性。假设动车组平均装配刹车闸片160片，22、23年分别新增200、230列动车组，刹车闸片每年需更换2.5次，预计21-23年高铁刹车闸片市场需求量将自163万片提升至180万片，CAGR约5%。
- **下游刹车闸片成本占比低+关键产品性能要求高，技术&口碑为关键竞争要素，先发优势显著。** 以8节动车组装配160片闸片，单片价格2000元测算，闸片对应采购成本约32万元，仅占高铁动车组总造价（1-1.5亿元）的2-3%。而刹车闸片涉及制动安全，下游对产品性能要求高，需要供应商具备技术实力+口碑得到项目和时间验证（以行业准入标准CRCC为例，认证流程全周期需2年），行业先发优势明显。
- **技术实力强+认证产品覆盖车型广+低成本优势，预计公司主业还将维持高市占率。** **技术实力强：**16年率先实现冶金粉末刹车闸片国产替代，自研材料配方保证产品性能、生产设备定制，公司研发的粉末冶金三代升级产品平均寿命提高近一倍；**认证产品覆盖车型广：**我们测算20年公司市占率约25%，截止20年底，公司持有CRCC证书覆盖动车组车型33个，占全路51个动车组车型的64%；**低成本优势：**公司凭借生产设备进行自动化改造+生产效率提升，实现主业成本持续下降，粉末冶金刹车闸片单位成本由2013年的1974元/片下降至2019年的442元/片，累计降幅77%。公司近年来主业毛利率稳定在75%上下，较同业A公司高30-40pct。
- **2020年疫情影响行业低谷期已过，看好高铁刹车闸片主业后续稳健发展。** 2020年受疫情影响，铁路旅客周转量同降43%，对刹车闸片的需求量下行，导致公司营收同降29%。随疫情后续管控有序，主营业务低谷期已过，看好后续稳健发展。

图15：天宜上佳粉末冶金闸片平均成本（元/片）

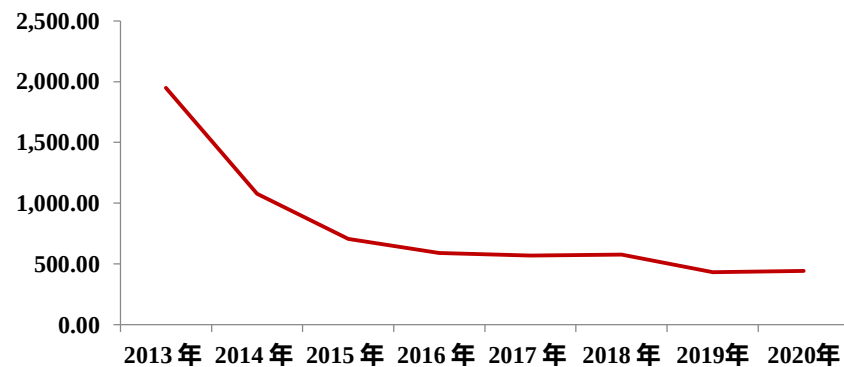


表13：闸片需求

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
动车组保有量（标准组）	3665	3918	4082	4282	4512
动车组新增量（标准组）	409	253	164	200	230
每组闸片数量（片）	160	160	160	160	160
每组年均更换次数	2.5	1.4	2.5	2.5	2.5
新车装备片数（万片）	7	4	3	3	4
更换片数（万片）	138	85	160	167	176
总计（万片）	145	89	163	170	180

资料来源：天宜上佳公告，Railworld，贝果财经，民生证券研究院预测

02

天宜上佳：延伸下游应用，布局平台型材料公司

- **业务持续延展，布局四大领域：**公司发展战略为“一个集团公司、四大材料领域、四大运营中心、一个现代交通材料产学研用联盟平台”（“一四四一”），下游从粉末冶金刹车闸片延伸，布局金属基复合材料、聚合物基复合材料、碳陶瓷基复合材料、特种梯度涂覆材料四大领域。
- **平台型材料公司的基础：自动化生产+研发平台。****自动化生产方面：**公司自2016年以来专注自动化、智能化产线建设，建设集设计、工艺、制造、检测、仓储等一体化无人智能制造生产线，减少人工投入及人为干扰、提升产品量产的效率及良率，推动闸片单位成本16-20年累计下降77%；**研发方面，**公司研发费用持续上升，20年约7000万元/年，研发费用率17%，搭建天仁道和千万级仿真平台、大地坤通摩擦磨损实验室和振动冲击实验室。研发检测平台优势+自动化生产经验的可迁移性，对新业务拓展形成助力。

图16：天宜上佳业务布局及子公司成立情况

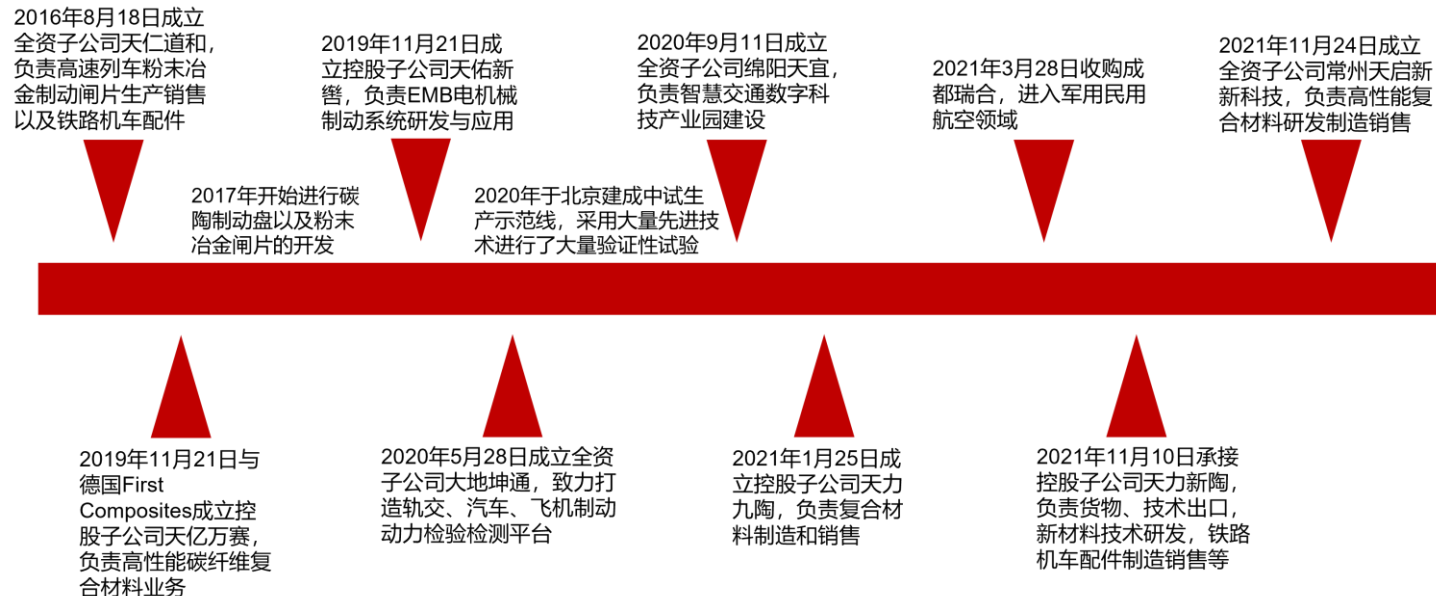
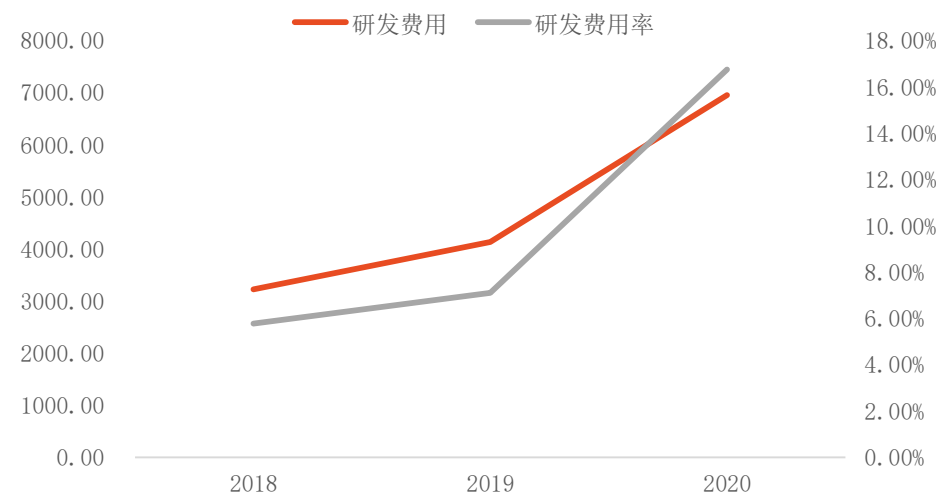


图17：天宜上佳研发费用（万元）及费用率持续提升



资料来源：天宜上佳公司公告，民生证券研究院

资料来源：天宜上佳财务公告，民生证券研究院

02 天宜上佳：碳陶+碳碳复材齐发力，看好公司第二增长极高弹性

- **热场2000吨产能已完工，订单实现从0至1突破，22年市占率有望达23%。**公司碳碳热场产能规划规模大，21年底公司于四川江油的2000吨碳碳复材产线全部投产，后续还将投入二期项目扩建。订单方面，公司中标青海高景坩埚200套，占总招标坩埚数的18.18%，表明公司产品已受下游认可，后续有望大规模放量。**假设公司22年出货1500吨，市占率可达23%，量的方面具备高弹性。**
- **碳陶刹车盘进入实车试验阶段，后续有望快速放量。**在本身刹车闸片经验+5年来持续研发基础上，公司已完成汽车碳陶制动盘的设计研发，产品完成全部台架试验验证，刹车盘性能优良且与国际知名品牌相当，已进入实车验证阶段。
- **自2017年起布局研发碳基材料，形成预制体、气相沉积等技术储备。**公司在北京高端制造业基地（房山）建立碳基、陶瓷基复合材料制品研发及生产示范线，应用仿真分析、优化设计等前沿技术，在预制体编织、气相沉积、反应熔体渗透等方面进行大量验证性试验。**公司本次热场大规模扩产+下游碳陶刹车盘送样具备长时间技术积淀。**

表14：天宜上佳碳基复材业务持续拓展

时间	项目
2017年	高速列车基础制动材料研发及智能制造示范生产线项目
2020年7月	2020年江油市招商引资项目集中签约天宜上佳智慧交通数字科技产业园
2021年2月	北京天力九陶新材料有限公司碳基、陶瓷基复合材料制品研发及生产示范线项目建成
2021年12月	四川江油2000吨碳碳复材产线全部投产

资料来源：天宜上佳公告，民生证券研究院

02 天宜上佳：预计22年碳碳复材贡献业绩弹性，碳陶打开想象空间

- 大尺寸沉积炉和工艺改进+电费/气费低+上游一体化制备预制体+自动化基础，热场成本有望达到行业较低水平。
- 公司采用大尺寸沉积炉+结合工艺及工装设计，定向受气均匀受热，折旧成本有望摊薄。公司2000吨产能（包含预制体设备产线）预计投资额约11亿元（5.1亿元设备+4.85亿元工程等），以10年折旧期计算，对应单吨折旧费用约5.5万元。
- 低电价/气价降低能耗成本：江油地区电费0.45元/度（主要为四川水电），较全国平均水平0.64元/度低30%，未来有望降低到0.41元/度；天然气价格1.9元/m³，较行业友商采购价3.1元/m³低39%，有望降低公司能耗成本。
- 公司新产能配套预制体装置，降低原材料成本；自动化基础助推人工成本下行。
- 热场成本及盈利测算：假设公司单吨直接材料成本17万元（向上一体化预制体，较行业龙头20年数据高15%）；人工成本7.4万元/吨，与行业龙头20年数据持平；用电量、用气量均较行业龙头20年数据高15%。预计公司热场单吨成本约36万元，假设22年热场均价73万元，公司毛利率50%；以费用率15%+出货量1500吨测算，预计公司22年热场业务净利润3.28亿元，是公司20年主营业务利润的3倍左右，有望贡献高业绩弹性。
- 碳碳业务贡献高业绩弹性的同时，未来随公司碳陶刹车盘通过实车认证，有望打开公司平台型材料企业想象空间，各业务形成共振，看好公司长期发展。
- 风险提示：下游需求不及预期，公司产品验证不及预期，公司成本下降不及预期等风险

表15：2022年天宜上佳热场成本&盈利测算

项目	单位	
单吨成本	万元/吨	36.33
直接材料	万元/吨	17.90
人工成本	万元/吨	7.40
制造费用	万元/吨	11.03
电费	万元/吨	4.91
单吨用电量	万kwh/吨	11.68
电价	元/kwh	0.42
天然气成本	万元/吨	0.62
单位用气量	万立方米/吨	0.33
天然气价格	元/立方米	1.90
折旧	万元/吨	5.50
热场价格	万元/吨	73
毛利率		50.24%
费用率		15%
净利率		29.95%
单吨净利	万元/吨	21.86
出货量	吨	1500
热场净利润	亿元	3.28

资料来源：天宜上佳投资者调研记录表，天宜上佳公告，民生证券研究院预测



风险提示

- 下游需求不及预期。碳碳热场下游为硅片拉晶需求，若需求量不及预期，将影响行业出货及市场规模。
- 原材料供给不及预期。碳碳热场上游为碳纤维，若后续原材料紧张，将对制约行业出货。
- 碳陶刹车盘验证进度不及预期。若后续碳陶刹车盘验证及应用进度不及预期，可能对行业第二增长曲线放量产生影响。
- 报告中包含研究员测算，仅供参考

THANKS 致谢

民生电新研究团队：

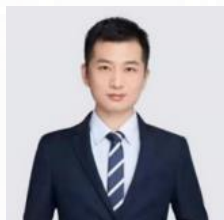


分析师 邓永康

执业证号：S0100521100006

电话：15601863256

邮件：dengyongkang@mszq.com

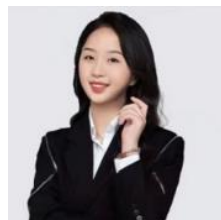


分析师 李京波

执业证号：S0100121020004

电话：13127673698

邮件：lijingbo@mszq.com



研究助理 叶天琳

执业证号：S0100121120027

电话：18321782583

邮件：yetianlin@mszq.com

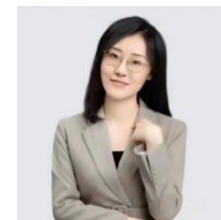


研究助理 郭彦辰

执业证号：S0100121110013

电话：19821223996

邮件：guoyanchen@mszq.com

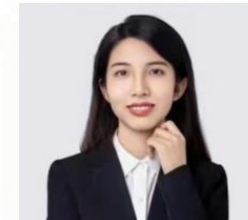


研究助理 王一如

执业证号：S0100121110008

电话：18217162699

邮件：wangyiru@mszq.com



研究助理 李佳

执业证号：S0100121110050

电话：15797736048

邮件：lijia@mszq.com

民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路8号财富金融广场1幢5F；200120

北京：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座19层；100005

深圳：广东省深圳市深南东路5016号京基一百大厦A座6701-01单元；518001

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点券研报 <http://www.hibor.com.cn>

分析师声明：

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

评级说明：

投资建议评级标准		评级	说明
以报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A股以沪深300指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准。	公司评级	推荐	相对基准指数涨幅15%以上
		谨慎推荐	相对基准指数涨幅5%～15%之间
		中性	相对基准指数涨幅-5%～5%之间
		回避	相对基准指数跌幅5%以上
	行业评级	推荐	相对基准指数涨幅5%以上
		中性	相对基准指数涨幅-5%～5%之间
		回避	相对基准指数跌幅5%以上

免责声明：

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。

本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。